Actinomicosis cervicofacial

E Serrano
J Percodani

Resumen. – La actinomicosis es una afección bacteriana rara en la actualidad, que afecta preferentemente a la zona cervicofacial. Se debe a la proliferación de bacterias anaerobias, gram-positivas, de aspecto filamentoso: los actinomicetos. Plantea a menudo problemas diagnósticos debido a una manifestación clínica engañosa. El diagnóstico bacteriológico es difícil. El examen anatomopatológico permite un diagnóstico precoz al evidenciar el «gránulo actinomicótico». El tratamiento es médico y se basa en una antibioticoterapia prolongada.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Reseña histórica

En otras épocas, la actinomicosis era una enfermedad frecuente en el hombre y el ganado.

En 1857, Lebert publica la primera descripción de una actinomicosis en el hombre.

En 1878, Israel detecta los típicos «gránulos de azufre», característicos de la enfermedad, con ocasión de una autopsia. Identifica al *Actinomyces israelii*, muestra su carácter anaerobio y logra cultivarle. Este autor describe 38 casos de actinomicosis en el hombre en 1885.

En 1940, Erickson diferencia dos especies, responsables de la mayoría de las infecciones humanas *(Actinomyces israelii)* y bovinas *(Actinomyces bovis)*.

En 1967, Waksman propone la clasificación actual de los actinomicetos.

Epidemiología

Se trata de una afección rara cuya frecuencia es de 5/100 000. En realidad, la frecuencia de la actinomicosis es probablemente subestimada debido a la dificultad del diagnóstico y a la asociación frecuente con otros gérmenes.

La actinomicosis aparece generalmente en el adulto entre 20 y 60 años, [17, 27] con un neto predominio masculino, pero han sido descritos casos en el niño [8, 11, 23, 30].

La frecuencia no varía según los grupos étnicos.

Es clásica la predominancia de la enfermedad en zonas rurales.

La localización cervicofacial es la más frecuente. Representa del 40 al 55 % de los casos de actinomicosis en el hombre [7, 27].

Elie Serrano : *Professeur des Universités, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux de Toulouse.*
Josiane Percodani : *Chef de clinique-assistant des hôpitaux de Toulouse.*
Service d'ORL et de chirurgie cervicofaciale, centre hospitalier universitaire Toulouse, hôpital de Rangueil, 1, avenue Jean-Poulhes, 31054 Toulouse cedex.

Características bacteriológicas

GÉRMENES

La familia de los actinomicetos se sitúa en el orden de los actinomicetales. Durante mucho tiempo fueron confundidos con los hongos dada su morfología a veces fungoide.

Las actinomicetos son bacterias que forman un grupo que abarca diferentes géneros. Los inherentes a la patología humana son:

— actinomicetos aerobios:
  — *Nocardia,*
  — *Actinomadura,*
  — *Streptomyces.*
— actinomicetos anaerobios estrictos o facultativos:
  — *Actinomyces,*
  — *Arachnia.*

Sólo el género *Actinomyces* es responsable en el hombre de la actinomicosis propiamente dicha, pero existen igualmente las actinomicosis por agentes aerobios (o nocardiosis), que son excepcionales a nivel cervicofacial. Algunos casos esporádicos han sido descritos en la literatura [4]. La lesión ganglionar es frecuente en estos casos.

Algunos autores diferencian las pseudoactinomicosis por agentes anaerobios. Tan frecuentes como las actinomicosis verdaderas [14], tienen las mismas características clínicas y evolutivas. Sólo se diferencian por los gérmenes encontrados (*Corynebacterium anaerobium, Sphaerophorus, Ramibacterium*, etc.).

HÁBITAT Y TRANSMISIÓN

Las bacterias del género *Actinomyces* son saprófitas de las cavidades naturales del hombre (cavidad bucal, tubo digestivo). Forman parte de la flora de Veillon. Nunca se observan en estado libre en la naturaleza [2, 13].

Se observa una mayor incidencia en la cavidad bucal de los sujetos que poseen una mala higiene bucodentaria. *Actinomyces* suelen observarse en los tejidos amigdalinos y adenoideos [25]: sobre 238 amigdalectomías, Assimakopoulos [2] encuentra el 35 % de cultivos positivos. Algunas especies de *Actinomyces (viscosus, noeslundi)* están implicadas en la etiología de las caries dentales [21].

La contaminación es generalmente endógena, pero han sido descritos casos después de mordedura.

Patogenia

Actinomyces es espontáneamente poco patógeno. La infección se produce por la influencia de factores que causan una disminución de las defensas inmunitarias locales o generales del organismo, permitiendo al germen condiciones ideales de multiplicación.

No obstante, la actinomicosis no es considerada como una infección oportunista.

Las causas locales pueden ser:

— una mala higiene bucodentaria [7];

— un traumatismo gingivodentario;

— un foco infeccioso crónico local [7, 20];

— una avulsión dentaria [26, 37] o una intervención quirúrgica endobucal [6, 24] (osteotomía, etc.);

— una contusión mucosa, una fractura mandibular;

— una litiasis salival (que favorece la estasis y la infección retrógrada);

— daños hísticos locales por tumor y/o radiaciones [3, 28].

No obstante, los progresos en la higiene bucal y la realización de todas las intervenciones endobucales con cobertura antibiótica, hacen que la actinomicosis cervicofacial se haya convertido en una enfermedad rara.

Entre las causas generales se encuentran: diabetes, neoplasias, corticoterapia prolongada, quimioterapia [27], malnutrición, SIDA.

Debe subrayarse que, si bien se han señalado casos de actinomicosis en pacientes con SIDA [29, 37], no se ha notado aumento de la frecuencia de la actinomicosis cervicofacial a causa del SIDA [39].

Clínica [10 14, 16, 36]

La actinomicosis evoluciona de un modo subagudo o crónico y puede afectar a todas las vísceras. La localización cervicofacial es la más frecuente. En la forma típica, el origen de la infección es generalmente amigdalino o dentario. Los aspectos clínicos de la actinomicosis cervicofacial son muy variables, según la evolución y la topografía. Por lo general, el comienzo es insidioso, en la región perimaxilar en forma de tumefacción profunda, indurada, abultada, que infiltra los tegumentos superficiales y profundos, más o menos inflamatorio y puede acompañarse de dolor y de trismo. El dolor es más o menos agudo, apareciendo en crisis sobre todo nocturnas o con ocasión de fases inflamatorias. El trismo, cuando existe, es precoz y persiste hasta la curación. Su intensidad es variable según el lugar, la extensión y la profundidad de las lesiones. Stiefel [31] ha descrito un caso de localización cervical baja y posterior que ha comenzado por una monoparesia braquial.

La piel de la zona de la tumefacción está infiltrada, violácea y presenta una serie de mamelones separados por surcos.

Generalmente no hay adenopatía asociada.

Evolución [10]

FISTULIZACIÓN

En ausencia de tratamiento, esta tumefacción evoluciona hacia la fistulización de la piel. En la punta de un mamelón, se abre el absceso, que deja drenar un líquido serosanguinolento, grumoso, que contiene granos amarillos. Se reúnen así los cinco signos característicos de la actinomicosis: dolor, trismo, tumefacción, fístula, salida de gránulos amarillos.

Esta fístula evoluciona de forma intermitente; así aparecen nuevas crisis inflamatorias, lo que produce nuevos abscesos y nuevas fístulas, lo que da el aspecto característico en regadera.

Los signos generales son moderados y el estado general se altera tardíamente. El hueso permanece durante mucho tiempo indemne.

En realidad, actualmente la fistulización de la piel es rara pues a menudo se prescribe una antibioticoterapia de corta duración en el estado prefistular, lo cual no causa la curación pero conduce a la instauración de una forma crónica pseudotumoral.

FORMAS CRÓNICAS

La evolución de las formas crónicas en ausencia de tratamiento es esencialmente locorregional. Puede realizarse durante varios años sin poner en juego el pronóstico vital [26]. Las lesiones son avasculares y evolucionan por contigüidad, lo que causa una induración leñosa, sin respetar los planos hísticos, con liberación de enzimas proteolíticas. Este modo de invasión directo explica el hecho de que generalmente no se produzca una adenopatía reactiva. No existe fiebre y sólo escaso dolor. La tumefacción progresa, con afección:

— ósea: cuadro de osteítis mandibular, que aparece preferentemente en los pacientes que presentan antecedentes de radioterapia local por neoplasia ORL [12] con imágenes de osteólisis, geodas únicas o múltiples, esclerosis periférica y densificación ósea. La lesión ósea es una complicación rara en la literatura médica (entre el 1 y el 15 % de los casos) [12]. Esta complicación puede aparecer excepcionalmente a nivel de las vértebras cervicales en el curso de una actinomicosis orofaríngea;

— muscular: afección de los músculos masticatorios responsables de un trismo hiperálgico;

— partes blandas: con fistulización múltiple a distancia.

DISEMINACIONES A DISTANCIA

Se producen por vía hematógena. Ya sean pulmonares, cerebrales o digestivas, son excepcionales y causan la forma septicopiémica [9, 18].

Formas topográficas

Si bien la localización perimaxilar es la más frecuente, se han descrito formas topográficas más raras.

■ *Formas óseas* [19]

Se presentan a veces como osteítis crónicas en las que predomina el proceso de rarefacción. A nivel del maxilar inferior, donde la lesión es más frecuente, la osteítis suele provocar rarefacción, es difusa con caídas de los dientes sanos y secuestro completo sin lesiones mayores de las partes blandas.

■ *Formas salivales* [5, 7, 34]

Las afecciones parotídeas y submaxilares a veces están asociadas a una litiasis salival que favorece la infección por vía retrógrada. La actinomicosis parotídea se presenta en forma de parotiditis crónica bacteriana que evoluciona hacia la fistulización cutánea subparotídea o hacia la colección pseudotumoral enquistada de la región maseterina. La parotidectomía exploradora permitirá llegar al diagnóstico.

■ *Formas bucales*

— *Alveolodentarias o gingivales:* son excepcionales, se presentan en forma de ulceración localizada en el cuello de los incisivos inferiores, que evoluciona de manera crónica, sin dolor

ni ganglios pero a menudo hemorrágica. Generalmente aparecen tras una extracción dentaria.

— *Linguales*: generalmente se trata de un nódulo aislado situado a nivel de los dos tercios anteriores de la lengua, que se desarrolla a menudo durante varios meses o años sin dolor ni signos generales. Estas formas son frecuentes en el animal pero raras en el hombre.

Formas labiales

Se trata de formas excepcionales que presentan una induración nodular con contorno definido.

Formas amigdalinas y orofaríngeas [7]

Son raras, de diagnóstico difícil y se manifiestan habitualmente en forma de ulceración crónica pero pueden adoptar la forma de un flemón o de un tumor.

Otras formas han sido descritas:

— timpanomastoideas [22, 32]: 24 casos han sido descritos en la literatura. Pueden simular una otitis crónica con tímpano cerrado;

— laríngeas y prelaríngeas [7, 26, 33];

— rinofaríngeas (hipertrofia adenoidea) [17];

— prehioideas [17];

— tiroideas [12];

— esofágicas en los pacientes con SIDA [28];

— orbitarias [31].

Diagnóstico de certeza

El diagnóstico a menudo es tardío debido al polimorfismo clínico de la enfermedad y a la dificultad de identificación del germen. En la mayoría de las series de la literatura médica, el 75 % de los casos son diagnosticados al cabo de 6 meses [11, 37].

BACTERIOLÓGICO [21]

Se busca actinomyces a partir de la supuración extraída de una fístula o tras citopunción [14, 17].

Examen directo

Permite sospechar *Actinomyces* por sus características morfológicas. *Actinomyces* se presenta en forma de filamentos, de bacilos o cocobacilos. Son gérmenes intracelulares, no esporulados y grampositivos. *Actinomyces israelii* es un bacilo de extremos redondeados, que mide de 3 a 4 µm de largo por 0,5 µm de ancho.

El aspecto mono o polimicrobiano de la supuración es evidente. *Actinomyces israelii* está prácticamente siempre asociado a otras bacterias que disminuyen el contenido de oxígeno en los tejidos y forman un ecosistema que favorece su desarrollo [30].

Cultivo

Comporta la siembra simultánea de medios de enriquecimiento líquidos y de medios sólidos en caja y en tubo. Los cultivos se efectúan en gelosa enriquecida con el 5 % de sangre de caballo, eventualmente adicionada con ácido nalidíxico. Los cultivos mantenidos en anaerobiosis son examinados al cabo de 2 y 7 días. El crecimiento es favorecido por el CO_2. La incubación se hace a 37° C.

Las colonias aparecen opacas, blancas, irregulares, con un cráter central en forma de «molar». Sobre gelosa, el examen de las colonias jóvenes muestra filamentos ramificados, aspecto típico de un crecimiento micelar con engrosamientos que le dan aspecto de mazo. Las filamentos están a veces ramificados en ángulo recto en forma de «rama seca». Según las especies, el crecimiento se efectúa en anaerobiosis estricta o facultativa.

Características bioquímicas

El estudio de la fermentación y el análisis de los productos de metabolismo en cromatografía en fase gaseosa permite identificar las principales especies de *Actinomyces*.

Actinomyces israelii causa la mayoría de las actinomicosis del hombre, pero puede encontrarse también: *Actinomyces naeslundii, viscosus, odontolyticus*.

El diagnóstico bacteriológico es difícil pero su utilidad puede ser mejorada tomando la muestra en buenas condiciones de asepsia, realizando un transporte rápido en medio anaerobio y con una demanda específica al bacteriólogo.

ANATOMÍA PATOLÓGICA [37]

Los tejidos afectados por la infección actinomicótica reaccionan mediante hiperplasia y proliferación de las células conjuntivas, que ejercen su poder patógeno contra Actinomyces.

En las lesiones, dos elementos característicos se observan de forma casi constante.

Gránulo actinomicótico

Es una formación redondeada u ovalada, de color blanco amarillento («gránulo de azufre»), de aproximadamente 200 µm de diámetro. Los actinomicetos están acumulados en el centro de este gránulo realizando una masa densa de filamentos, con un extremo engrosado en forma de mazo. Estos filamentos se disponen como radios de rueda. La masa de *Actinomyces* está incluida en un complejo de polisacáridos, proteínas y calcio. Estos gránulos son visibles en coloración estándar y se tiñen con ácido periódico de Schiff.

Folículo actinomicótico

Es una reacción inflamatoria y granulomatosa que se desarrolla alrededor del gránulo, poco vascularizado, lo que favorece la anaerobiosis y la multiplicación de los gérmenes.

RADIOLOGÍA

Los diferentes aspectos radiológicos encontrados no son nada específicos.

La radiografía simple puede mostrar, en las afecciones mandibulares, geodas únicas o múltiples con esclerosis periférica y densificación ósea, o un aspecto de osteítis hipertrófica pseudoneoplásica [17].

La ecografía cervical muestra por lo general una masa quística, tabicada.

El examen por TC cervical muestra destrucción de los tejidos blandos. La masa puede estar localizada y ser bien limitada o irregular, sin límites bien definidos, infiltrando ampliamente los tejidos contiguos. La densidad de la masa inflamatoria asociada a la actinomicosis es generalmente inferior a la de los músculos o de las vísceras sólidas. Si la masa es polilobulada, se puede observar una toma de contraste en los tabiques interlobulares [1, 17].

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico de la actinomicosis es difícil. Se trata de una afección polimorfa cuya manifestación clínica no sugiere desde un principio un diagnóstico específico. Resulta necesario pensar en ella sistemáticamente al investigar todas las inflamaciones agudas, subagudas o crónicas, fistulizadas o no, de origen incierto. El problema del diagnóstico diferencial se plantea esencialmente con un proceso infeccioso (en

particular bacilar) o tumoral (tumor benigno sobreinfectado o tumor maligno). La osteítis actinomicótica puede ser confundida con una osteorradionecrosis.

Tratamiento [3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 26, 34]

MÉDICO

El tratamiento es esencialmente médico. Se basa en una antibioticoterapia prolongada dado que la presencia de una reacción fibrosa periférica hace difícil la penetración de los antibióticos [9, 15, 26].

El antibiótico de elección es la penicilina.

Sin embargo, no hay actualmente consenso sobre la duración ni sobre la posología.

La mayoría de los autores sugieren:

— penicilina G: 10 a 20 millones de unidades por día, por vía intravenosa, durante 2 a 4 semanas y luego,

— penicilina V: 5 millones de unidades cada 2 días, per os, durante 3 a 6 meses.

En caso de alergia a la penicilina, se pueden utilizar [3, 8, 11, 15, 26]: los macrólidos, la rifampicina, las tetraciclinas, la clindamicina [21], la lincomicina, el cloranfenicol.

La resistencia a la penicilina es excepcional; no obstante han sido aisladas cepas de *Actinomyces israelii* resistentes a la penicilina G en el transcurso de tratamientos prolongados [3].

A este tratamiento antibiótico se debe asociar siempre una buena higiene bucodentaria con tratamiento de eventuales focos infecciosos dentarios.

Para algunos autores, las formas extensivas pueden ser tratadas por una biantibioticoterapia (penicilina/metronidazol) asociada a una oxigenoterapia hiperbárica [34].

QUIRÚRGICO

La cirugía de exéresis se realiza generalmente con fines diagnósticos. En la mayoría de los casos se trata de una cervicotomía exploradora, que permitirá un diagnóstico anatomopatológico rápido.

No obstante, el lugar de la cirugía en el tratamiento es escaso [3] y se limita:

— al drenaje de una forma en vías de fistulización;

— a la exéresis de una forma pseudotumoral enquistada, no controlada por tratamiento médico;

— a la exéresis de secuestros óseos;

— a la escisión de los tejidos necrosados.

El tratamiento quirúrgico siempre debe ir acompañado de una antibioticoterapia.

En ocasiones es necesario el tratamiento quirúrgico de una puerta de entrada bucodentaria.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Serrano E et Percodani J. Actinomycose cervicofaciale. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-372-A-10, 1995, 4 p.

Bibliografía

[1] **ALLEN HA, SCATARIGE JC, KIM MH.** Actinomycosis : CT findings in six patients. Am J Roentgenol **1987** ; 149 : 1255-1258

[2] **ASSIMAKOPOULOS D, VAFIADIS M, ASKITIS P, SIVRIDIS E, SKEVAS A.** Etude de la fréquence de colonisation d'*Actinomyces israeli* dans le tissu amygdalien. Etude histopathologique. Rev Stomatol Chir maxillofac **1992** ; 93 : 122-126

[3] **BENNHOFF DF.** Actinomycosis : diagnostic and therapeutic considerations and a review of 32 cases. Laryngoscope **1984** ; 94 : 1198-1217

[4] **BURTON DM, BURGESS LP.** Nocardiosis of the upper aerodigestive tract. Ear Nose Throat J **1990** ; 69 : 350-353

[5] **CHUONG R, GOLDBERG M.** Case 60 : preauricular mass. J Oral Maxillofac Surg **1986** ; 44 : 214-217

[6] **EDMUNDS DH, WALES C.** Actinomyces organisms associated with a tooth intentionally reimplanted two years previously. A case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol **1991** ; 71 : 100-102

[7] **ENNOURI A, HAJRI H, BOUZOUITA KA, MARREKCHI H, ATALLAH M.** L'actinomycose cervico-faciale. A propos de 5 cas. Rev Laryngol **1989** ; 110 : 165-167

[8] **FEDER HM.** Actinomycosis manifesting as an acute painless lump of the jaw. Pediatrics **1990** ; 85 : 858-864

[9] **FLEURY P, LACOMME Y, LEGENT F, MARCHAND J, WAYOFF M.** Actinomycoses et pseudo-actinomycoses cervicofaciales. In : Les affections dermatologiques en ORL. Librairie Arnette. Paris. **1977** ; pp 311-313

[10] **FOSTER SV, DEMMLER GJ, HAWKINS EP, TILLMAN JP.** Pediatric cervicofacial actinomycosis. South Med J **1993** ; 86 : 1147-1150

[11] **GODEY B, CADRE B, LEGALL F, CAUCHIN L, LE CLECH G, BOURDINIERE J.** L'actinomycose cervico-faciale : à propos de neuf observations. Rev Off Soc Fr ORL **1994** ; 25 : 25-30

[12] **GOODFELLOW M.** Suprageneric classification of actinomycetes. In : Bergey's manual of systematic bacteriology (vol 4). Williams et Wilkins. Baltimore. **1986** ; pp 2333-2339

[13] **GUERRIER B, GUERIN JF.** Actinomycose cervicofaciale. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-Rhino-Laryngologie. 20372 A[10]. **1985** ; 4 p

[14] **HONG IS, MEZGHEBE HM, GAITER TE, LOFTON J.** Actinomycosis of the neck : diagnosis by fine-needle aspiration biopsy. J Natl Med Assoc **1993** ; 85 : 145-146

[15] **JAUSSERAN M, ZATTARA H, HASSOUN J, DOULLAY E, HENIN Y, COLONNA D'ISTRIA J.** Actinomycose cervicofaciale. A propos d'une observation typique. J Fr ORL **1987** ; 36 : 405-408

[16] **KLOTZ G, PILLER P, FLESCH J, HERMAN D.** Actinomycose cervicofaciale. A propos de deux localisations atypiques. Ann Oto-Laryngol **1989** ; 106 : 105-107

[17] **KWARTLER JA, LIMAYE A.** Pathologic quiz case 1. Cervicofacial actinomycosis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1989** ; 115 : 524-527

[18] **LAD SD, CHANDY MJ.** Craniofacial actinomycosis. Br J Neurosurg **1991** ; 5 : 361-370

[19] **LARROQUE G, CANTALOUBE D, JOUEN F et coll.** Une forme « historique » d'actinomycose mandibulaire. Cah ORL **1988** ; 23 : 432-437

[20] **MURATA Y, MIYAMOTO E, UEDA M.** Antimicrobial and antiplaque activity of N'-alkyl-N-(2-aminoethyl)piperidine against dental plaque bacteria. J Pharm Sci **1991** ; 80 : 26-28

[21] **NIELSEN PM, NOVAK A.** Acute cervicofacial actinomycosis. Int J Oral Maxillofac Surg **1987** ; 16 : 440-444

[22] **OLSON TS, SEID AB, PRANSKY SM.** Actinomycosis of the middle ear. Int J Pediatr Otorhinolaryngol **1989** ; 17 : 51-55

[23] **OZAKI W, ABUBAKER AO, SOTEREANOS GC, PATTERSON GT.** Cervicofacial actinomycosis following sagittal split ramus osteotomy : a case report. J Oral Maxillofac Surg **1992** ; 50 : 649-652

[24] **PRANSKY SM, FELDMAN JI, KEARNS DB, SEID AB, BILLMAN GF.** Actinomycosis in obstructive tonsillar hypertrophy and recurrent tonsillitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1991** ; 117 : 883-885

[25] **SIMONY J, PUISSANT A, BIGEL ML et coll.** Un cas d'actinomycose cervicale évoluant depuis 7 ans sans traitement. Ann Dermatol Venereol **1986** ; 113 : 555-558

[26] **SOUDANT J, DESPREAUX G.** L'actinomycose en ORL. Ann Oto-Laryngol **1982** ; 99 : 569-573

[27] **SPAPEN HD, DE QUINT P, DE GEETER F, SACRE R, BELLE SJ.** Cervicofacial actinomycosis in a patient treated for tonsillar carcinoma. Eur J Surg Oncol **1989** ; 15 : 383-385

[28] **SPENCER GM, ROACH D, SKUCAS J.** Actinomycosis of the esophagus in a patient with AIDS : findings on barium esophagograms. Am J Roentgenol **1993** ; 161 : 795-796

[29] **STEWART MG, SULEK M.** Pediatric actinomycosis of the head and neck. Ear Nose Throat J **1993** ; 72 : 614-619

[30] **STIEFEL P, MIRANDA ML, MARTIN SANZ V, GUTIERREZ JL, VILLAR J, CARNEADO J.** Cervical actinomycosis starting as a monoparesis of the upper left extremity. Rev Clin Esp **1990** ; 187 : 343- 345

[31] **SULLIVAN TJ, AYLWARD GW, WRIGHT JE.** Actinomycosis of the orbit. Br J Ophtalmol **1992** ; 76 : 505-506

[32] **TARABICHI M, SCHLOSS M.** Actinomycosis otomastoiditis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1993** ; 119 : 561-562

[33] **TSUJI DH, FUKUDA H, KAWASAKI Y, KAWAIDA M, OHIRA T.** Actinomycosis of the larynx. Auris Nasus Larynx **1991** ; 18 : 79-85

[34] **VIGNEAU D, RUAUX C, PESSEY JJ, LACOMME Y.** A propos de deux cas d'actinomycose cervicofaciale. J Fr ORL **1987** ; 36 : 399-404

[35] **VINCEY P, BOTTON A, LAFOND P, DUCOURNEAU A, AUGUSTE JC, BERTHELOT B.** L'actinomycose cervicofaciale. A propos d'un cas. Rev Laryngol **1988** ; 109 : 181-183

[36] **WATKINS KV, RICHMOND AS, LANGSTEIN IM.** Nonhealing extraction site due to *Actinomyces næslundii* in patient with AIDS. Oral Surg Oral Med Oral Pathol **1991** ; 71 : 675-677

[37] **WEESE WC, SMITH IM.** A study of 57 cases of actinomycoses over a 36 years period. Arch Intern Med **1975** ; 135 : 1562-1568

[38] **YEAGER BA, HOXIE J, WEISMAN RA, GREENBERG MS, BILANIK LT.** Actinomycosis in the acquired immunodeficiency syndrome-related complex. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1986** ; 112 : 1293-1295